SERIE DE TP N° 1

Matière : Patrons de conception **Filière :** MP1 - GL

Singleton



Tout le monde sait que les chocolateries modernes sont équipées de chaudières à chocolat pilotées par ordinateur. Le rôle de la chaudière est de recevoir le chocolat et le lait, de les porter à ébullition, puis de les transférer vers l'étape suivante de la fabrication des tablettes de chocolat. Voici la classe de contrôle de la chaudière industrielle de ***Choc-O-Holic, Inc***.

Examinez le code, vous remarquerez qu'ils ont pris grand soin d'éviter tout incident, comme la vidange de 500 gallons de mélange non bouilli, le remplissage d'une chaudière déjà pleine ou la mise en chauffe d'une chaudière vide.

```
public class ChocolateBoiler {

    private boolean empty;
    private boolean boiled;

    private ChocolateBoiler() {
        empty = true;
        boiled = false;
    }

    public void fill() {
        if (isEmpty()) {
            empty = false;
            boiled = false;
        }
    }
```

```
    public void drain() {
        if (!isEmpty() && isBoiled()) {
            empty = true;
        }
    }

    public void boil() {
        if (!isEmpty() && !isBoiled()) {
            boiled = true;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        return empty;
    }

    public boolean isBoiled() {
        return boiled;
    }
}
```

1. ***Choc-O-Holic*** a plutôt bien réussi à éviter les problèmes, qu'en pensez-vous ?
2. Vous vous doutez probablement que si deux instances de `ChocolateBoiler` venaient à coexister, des situations très problématiques pourraient survenir. Que pourrait-il se passer si plus d'une instance de `ChocolateBoiler` était créée au sein d'une application ?
3. Pouvez-vous aider ***Choc-O-Holic*** à améliorer sa classe `ChocolateBoiler` en la transformant en un ***Singleton*** ?
4. Créez un programme principal pour tester la nouvelle version de la classe `ChocolateBoiler`.